தீர்வு:

இங்கு 60% மாணவர்கள் ஆடவர்களாக இருப்பதால் ஆடவர்களைத் தேர்ந்தெடுப்பதற்கான நிகழ்தகவு 60% 4 மாணவர்களைத் தேர்ந்தெடுக்கும்போது, முயற்சியின் எண்ணிக்கை $n=4$ இதில் மாதிரியைத் தேர்ந்தெடுக்கும் முறை சார்பற்றது ஆகும்.

$X \sim B(n, p)$

$P(X = x) = \quad nC_x\, p^x\, q^{n-x}$, $x = 0,1,2,...n$

தேவையான மாணவர்களின் எண்ணிக்கை X எனில் $P(X \leq x) \geq \frac{1}{2}$

$x = 0 \quad P(X \leq 0) = 4C_0 (\frac{3}{5})^0 \ (\frac{2}{5})^4 = \frac{16}{625} < \frac{1}{2}$

$x=1 \qquad P(X \leq 1) = P(x = 0) + P(x=1)$

$$= 4C_0 \left(\frac{3}{5}\right)^0 \left(\frac{2}{5}\right)^4 + 4C_1 \left(\frac{3}{5}\right)^1 \left(\frac{2}{5}\right)^3$$

$$= \frac{16}{625} + \frac{96}{625} = \frac{112}{625} < \frac{1}{2}$$

$x=2 \qquad P(X \leq 2) = P(x=0) + P(x=1) + P(x=2)$

$$= \frac{112}{625} + P(x=2) = \frac{112}{625} + 4C_2 \left(\frac{3}{5}\right)^2 \left(\frac{2}{5}\right)^2$$

$$= \frac{112}{625} + \frac{216}{625} = \frac{328}{625} > \frac{1}{2}$$

எனவே மாதிரியில் குறைந்தபட்சம் 2 ஆடவர்கள் இருக்கவேண்டும்.

10.1.3 பாய்சான் பரவல்

அறிமுகம்:

ஓர் ஈருறுப்பு பரவலின் பண்பளவைகள் n மற்றும் p இதில் n இன் சரியான மதிப்பு தெரியாததாகவும் p இன் மதிப்பு மிகக் குறைவானதாகவும் இருப்பின் நிகழ்தகவு காண இயலாது.

n இன் மதிப்பு மிக அதிகமாக இருப்பின் கணக்கிடுவது கடினமானதாக இருக்கும். இம்மாதிரியான சூழ்நிலைகளில் பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு பரவல் பாய்சான் பரவல் ஆகும்.

சிமியான் டென்னிஸ் பாய்சான் என்ற பிரெஞ்சு கணித வல்லுநர் 1837ஆம் ஆண்டு சில நிபந்தனைகளுக்கு உட்பட்டு ஈருறுப்பு பரவலிலிருந்து ஒரு பரவலை பெற்றார். இப்பரவல் அவரின் பெயராலேயே பாய்சான் பரவல் என அழைக்கப்படுகிறது..

நிபந்தனைகள்:

(iv) முயற்சிகளின் எண்ணிக்கை n மிக மிக அதிகம் அதாவது 'n' மிக மிக அதிகம் அதாவது $n \to \infty$

Ch10_11th Stats TM.indd 303 2/17/2019 12:13:08 PM